

1. Ogólny podział systemu

System będzie działał w bardzo prostej architekturze hybrydowej.

Wszystkie ciężkie obliczenia — takie jak analiza obrazu, śledzenie szkieletu i wykrywanie błędów technicznych — wykonywane są bezpośrednio (i tylko) na komputerze użytkownika, żeby uniknąć opóźnień i zużycia Internetu.

Do chmury mogą trafiać opcjonalnie tylko lekkie dane, np. krótkie podsumowania treningów, ale system nie musi niczego wysłać, jeśli użytkownik nie chce.

2. Pamięć i przechowywanie danych

Nie używamy żadnej zewnętrznej bazy danych. Cała historia treningów, ustawienia, kalibracje i profile użytkowników są zapisywane lokalnie na komputerze, na przykład w zwykłych plikach JSON.

To rozwiązanie jest:

- szybkie,
- proste,
- działa offline,
- nie wymaga serwera.

3. Interfejs użytkownika (GUI)

Interfejs zostanie stworzony w technologiach webowych, takich jak React lub Vue, ponieważ pozwalają szybko zbudować nowoczesny, responsywny panel.

Aplikacja zostanie spakowana jako normalny program desktopowy za pomocą Tauri (lub ewentualnie Electron), dzięki czemu wygląda jak klasyczna aplikacja, ale działa lekko i szybko.

4. Wizualizacja wyników

Do wyświetlania wykresów i podsumowań treningu używane będą proste biblioteki webowe, takie jak Chart.js czy Recharts.

Dzięki temu użytkownik od razu zobaczy przejrzyste grafiki dotyczące postępów — wszystko obliczane i renderowane lokalnie.

5. Sterowanie głosowe i dźwięk

Do rozpoznawania krótkich komend offline (np. start, pauza, stop) użyty zostanie Vosk.

Do generowania głosu trenera użyte zostanie nowoczesne API chmurowe (np. ElevenLabs), ale jest to opcjonalne. Jeśli użytkownik woli działać bez internetu — system może używać prostszego, lokalnego syntezyzatora.

6. Rozszerzona rzeczywistość (AR)

System będzie nakładał wskazówki bezpośrednio na obraz z kamery. Za pomocą OpenCV rysowane będą:

- szkielet użytkownika,
- kąty zgięcia stawów,
- pasek postępu ruchu,
- czerwone alerty, jeśli forma jest niebezpieczna.

Działa to w czasie rzeczywistym i całkowicie offline.

7. Przetwarzanie obrazu i AI

Do śledzenia ruchu użyta zostanie gotowa, lekka sieć MediaPipe. Sprawdziliśmy działanie YOLO i cvzone, ale zdecydowaliśmy się na MediaPipe, gdyż jest lżejszy i przede wszystkim działa bez dostępu do internetu.

Nie będzie żadnego uczenia modeli w trakcie treningu — to zbędne i obciąża komputer.

Zamiast tego przy pierwszym uruchomieniu użytkownik wykona kilka próbnych ruchów. System zapisze te wartości i dopasuje zakresy ruchu za pomocą prostych obliczeń geometrycznych.

8. Logika trenera

Wirtualny trener będzie analizował zebrane numeryczne dane (np. powtórzenia, tempo, poprawność techniki) i na tej podstawie przygotowuje kolejne treningi.

Jeśli użytkownik chce, system może wykorzystywać model językowy działający lokalnie lub w chmurze do generowania bardziej złożonych analiz i wskazówek — ale nie jest to konieczne.